PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Une majoration d'un PPCM

I – Une première majoration

1. Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_r$ des entiers naturels non nuls. Justifier qu'il existe un unique entier naturel $d(a_1, \dots, a_r)$ tel que $a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z} = d(a_1, \dots, a_r)\mathbb{Z}$.
2. Montrer que $d(a_1, \dots, a_r)$ est le plus petit entier naturel non nul divisible par $a_1, \dots, a_r$.

$d(a_1, \dots, a_r)$ s'appelle le plus petit commun multiple, noté $\mathrm{PPCM}(a_1, \dots, a_r)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d_n = \mathrm{PPCM}(1, 2, \dots, n)$.

1. Calculer d_2, d_3 et d_4, puis montrer que $d_n \leqslant n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

II – Une majoration plus fine

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour tout premier p, on note k_p le plus grand entier naturel tel que $p^{k_p} \leqslant n$.

1. Montrer que $d_n = \displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p^{k_p}$.
2. Pour tout premier p, montrer que $k_p = \left\lfloor \dfrac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor$. En déduire que $d_n \leqslant n^{\pi(n)}$.
3. En déduire qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, $d_n \leqslant 3^n$. On pourra utiliser le théorème des nombres premiers.